

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**Učivo:** kartézská soustava souřadnic; graf závislosti; lineární závislost

Připomenutí

$$y = kx + q$$

$$q = y(0)$$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y = 0 \Rightarrow x = -\frac{q}{k}$$

$$S = \left[\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right]$$

Soustava souřadnic, graf závislosti z tabulky a lineární závislost. Pracuj na čtverečkovém papíře, osy vždy popiš a zvol stejnoměrné měřítko. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Urči, ve kterém kvadrantu nebo na které ose leží body $A[3; 5]$, $B[-2; 4]$, $C[-3; -1]$, $D[4; -6]$, $E[0; -3]$, $F[5; 0]$. ★☆☆
- Zakresli body $K[-3; -2]$, $L[5; -2]$, $M[5; 4]$ a doplň bod N tak, aby $KLMN$ byl obdélník. Urči jeho obvod a obsah (1 dílek = 1 cm). ★☆☆
- Jsou dány body $A[1; 2]$ a $B[7; 2]$. Urči střed úsečky AB a její délku. ★☆☆
- Doplň tabulku pro $y = 3x - 2$: $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. ★☆☆
- Rozhodni výpočtem, zda body $P[2; 5]$, $Q[-1; -4]$, $R[0; 1]$ leží na grafu $y = 3x - 1$. ★☆☆
- Která tabulka popisuje lineární závislost a která přímou úměrnost? a) $x: 0, 1, 2, 3$; $y: 4, 7, 10, 13$. b) $x: 1, 2, 3, 4$; $y: 2, 4, 8, 16$. c) $x: 1, 2, 3, 4$; $y: 5, 10, 15, 20$. ★☆☆
- Nakresli graf $y = 2x - 3$ a urči jeho průsečíky s osami. ★★☆☆
- Nakresli do jedné soustavy grafy $y = x + 1$ a $y = -x + 5$. Urči souřadnice jejich průsečíku a ověř je výpočtem. ★★☆☆
- Přímka prochází body $[0; 1]$ a $[2; 7]$. Urči k , q a zapiš předpis. ★★☆☆
- Z tabulky $x: 0, 1, 2, 3$; $y: 10, 8, 6, 4$ zapiš předpis lineární závislosti. Je rostoucí, nebo klesající? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Svíčka je vysoká 20 cm a každou hodinu se zkrátí o 2,5 cm. Sestav tabulku pro 0 až 4 hodiny, zapiš vzorec a urči, za jak dlouho svíčka dohoří. ★☆☆
- Půjčovna kol účtuje 50 Kč za zapůjčení a 40 Kč za každou hodinu. Zapiš cenu C v závislosti na počtu hodin h , sestav tabulku pro 0 až 5 hodin a nakresli graf. Kolik zaplatíš za 3,5 hodiny? ★☆☆
- Graf vzdálenosti cyklisty od domova je lomená čára spojující body $[9:00; 0 \text{ km}]$, $[10:00; 18 \text{ km}]$, $[10:30; 18 \text{ km}]$ a $[12:00; 36 \text{ km}]$. Nakresli ho a urči: jak dlouho cyklista stál, jakou rychlostí jel v prvním a v posledním úseku a jaká byla jeho průměrná rychlost za celé 3 hodiny. ★☆☆
- Teplota vody v konvici: v čase 0 s je 20 °C, po 30 s 35 °C, po 60 s 50 °C, po 90 s 65 °C, po 120 s 80 °C. Je závislost lineární? Zapiš předpis a odhadni, kdy začne voda vřít (100 °C), bude-li se ohřívat stejně. ★☆☆
- Tarif A stojí 300 Kč měsíčně bez ohledu na množství dat. Tarif B stojí 100 Kč měsíčně a 50 Kč za každý GB. Nakresli oba grafy pro 0 až 6 GB a urči, od kolika GB se vyplatí tarif A. ★★☆☆
- Auto má v nádrži 45 l paliva a spotřebuje 6 l na 100 km. Zapiš závislost objemu paliva V na ujeté vzdálenosti d (v km), nakresli graf a urči, po kolika km zbude v nádrži 9 l. ★★☆☆
- Na plánu se čtvercovou sítí (1 dílek = 10 m) má pozemek vrcholy $A[0; 0]$, $B[6; 0]$, $C[6; 4]$, $D[2; 4]$. Jaký je to útvar a jaký má skutečný obsah? ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – graf rychlosti: Při rozjezdu auta byly naměřeny hodnoty t (s): 0, 2, 4, 6, 8 a v (m/s): 0, 3, 6, 9, 12. Nakresli graf $v(t)$, rozhodni, o jaký pohyb jde, a urči, o kolik se rychlost zvětší za 1 s (zrychlení). Jakou rychlost mělo auto v čase 5 s? ★★☆☆
19. Fyzika – měření na pružině: Síla F (N): 0, 1, 2, 3, 4; prodloužení pružiny (cm): 0; 2,1; 3,9; 6,0; 8,0. Nakresli graf, prolož body přímkou a odhadni prodloužení při síle 2,5 N a sílu, při které se pružina prodlouží o 10 cm. ★★☆☆
20. Zeměpis a fyzika – teplota a výška: Teplota vzduchu klesá asi o 0,65 °C na každých 100 m výšky. V obci v nadmořské výšce 400 m je 18 °C. Zapiš závislost teploty na nadmořské výšce a urči teplotu na vrcholu hory ve výšce 1 600 m. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 11** – Graf výšky v závislosti na věku: čtení hodnot, rovnoměrný přírůstek a dopočet chybějících údajů (A/N). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 11** – Graf počtu aut na parkovišti během pěti dnů: čtení hodnot, bilance příchodů a odchodů, dopočet chybějících údajů (A/N). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Souřadnice (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Soustava souřadnic, zápis a zakreslování bodů s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/03%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20geometrie/16%20Sou%C5%99adnice.pdf>
- **Realisticky.cz – Lineární funkce I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Lineární závislost z reálné situace: tabulka, předpis a graf, řešené příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Funkce%20a%20grafy/12%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20funkce%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. A – I., B – II., C – III., D – IV. kvadrant; E na ose y , F na ose x
2. $N[-3; 4]$; strany 8 cm a 6 cm; $o = 28$ cm, $S = 48$ cm²
3. $S[4; 2]$; $|AB| = 6$
4. $y = -8, -5, -2, 1, 4, 7$
5. P ano ($3 \cdot 2 - 1 = 5$); Q ano; R ne ($y(0) = -1$)
6. a) lineární ($y = 3x + 4$), ne úměrnost; b) není lineární (přírůstky 2, 4, 8); c) lineární i přímá úměrnost $y = 5x$
7. s osou y : $[0; -3]$; s osou x : $[1,5; 0]$
8. průsečík $[2; 3]$ ($x + 1 = -x + 5 \Rightarrow x = 2$)
9. $k = 3$, $q = 1$; $y = 3x + 1$
10. $y = -2x + 10$; klesající
11. 20; 17,5; 15; 12,5; 10 cm; $h = 20 - 2,5t$; dohoří za 8 h
12. $C = 40h + 50$; 50, 90, 130, 170, 210, 250 Kč; 190 Kč
13. stál 30 min; 18 km/h a 12 km/h; průměrná rychlost 12 km/h (36 km za 3 h)
14. ano, stálý přírůstek 15 °C za 30 s; $T = 20 + 0,5t$; asi za 160 s
15. $100 + 50g = 300 \Rightarrow g = 4$; při spotřebě nad 4 GB je výhodnější A
16. $V = 45 - 0,06d$; po 600 km
17. pravoúhlý lichoběžník; 20 čtverečků po 100 m², tj. 2 000 m²
18. rovnoměrně zrychlený pohyb, $v = 1,5t$; zrychlení 1,5 m/s²; $v(5) = 7,5$ m/s = 27 km/h
19. přibližně přímá úměrnost (asi 2 cm na 1 N); 2,5 N $\rightarrow$ asi 5 cm; 10 cm $\rightarrow$ asi 5 N
20. $T = 18 - 0,0065(h - 400)$; asi 10,2 °C

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. AB a DC jsou vodorovné (rovnoběžné), BC je svislá, tedy kolmá na AB – pravoúhlý lichoběžník.
2. Základny: $|AB| = 6$ dílků, $|DC| = 6 - 2 = 4$ dílky; výška $v = 4$ dílky.
3. Obsah v dílcích: $S = \frac{(6 + 4) \cdot 4}{2} = 20$ čtverečků.
4. 1 dílek = 10 m, jeden čtvereček má $10 \cdot 10 = 100$ m².
5. Skutečný obsah: $20 \cdot 100 = 2\,000$ m².

Úloha 20

1. Na 100 m teplota klesne o 0,65 °C, na 1 m tedy o 0,65: 100 = 0,0065 °C.
2. Obec je ve výšce 400 m, nad ní je výškový rozdíl $h - 400$ metrů: $T = 18 - 0,0065(h - 400)$.
3. Pro $h = 1\,600$ m: $h - 400 = 1\,200$ m.
4. $T = 18 - 0,0065 \cdot 1\,200 = 18 - 7,8 = 10,2$ °C.